

강의 슬라이드

GA4 마케팅 데이터를 BigQuery & Looker로 마스터하기



2025년 6월 12일

강의 목차

1. 소개 - GA4에서 BigQuery를 사용하는 이유
2. 트래픽 소스 개념 이해
3. UTM 파라미터란?
4. collected_traffic_source
5. traffic_source
6. 비교: traffic_source vs collected_traffic_source
7. 첫 클릭 어트리뷰션 시뮬레이션
8. 마케팅 성과 추적 실천법
9. 비용 효율성 분석
10. BigQuery를 이용한 마케팅 분석
11. Looker Studio 대시보드 활용
12. 요약 및 프로젝트 아이디어
13. Q&A 및 다음 단계



데이터 분석



성과 측정



SQL 활용



대시보드

GA4에서 BigQuery를 사용하는 이유

데이터 접근성 차이

-  **GA4 UI:** 요약(aggregate) 데이터만 제공
미리 정의된 보고서와 제한된 데이터 보기
-  **BigQuery:** 이벤트 레벨의 원시(raw) 데이터 제공
모든 개별 히트와 이벤트에 접근 가능

분석 잠재력

-  사용자 정의 쿼리로 정밀한 데이터 분석 가능
-  과거 데이터 장기 보관 및 분석 (기본 14개월 이상)

💡 주요 활용 사례

 **캠페인 트래킹**
정밀한 소스/미디어 기반 분석

 **마케팅 감사**
UTM 파라미터 오류 발견과 추적

 **비용 효율성 측정**
정확한 CPA, ROI 계산 자동화

</> "BigQuery를 통해 GA4 데이터의 숨겨진 인사이트를 발견하세요"

트래픽 소스 개념 이해

웹사이트나 앱으로의 방문이 어디서 발생했는지 파악하는 것은 마케팅 효율성을 측정하는 핵심입니다. GA4는 트래픽을 세 가지 주요 차원으로 분류합니다.



Source (소스)

사용자가 온 곳

- google
- facebook.com
- naver.com
- newsletter



Medium (매체)

어떤 방법으로 유입되었는지

- organic
- cpc
- email
- social
- referral



Campaign (캠페인)

어떤 마케팅 캠페인에 속하는지

- summer_sale
- new_product_2025
- black_friday

💡 트래픽 소스 확인 방법

- ✓ GA4 보고서의 사용자 획득 > 트래픽 소스 섹션
- ✓ BigQuery에서 traffic_source 테이블
- ✓ BigQuery에서 collected_traffic_source 테이블 (원시 데이터)

⚠ 소스/매체/캠페인 정보가 없는 경우 'direct / none'으로 표시됩니다

"트래픽 소스를 정확히 파악하려면 URL에 UTM 파라미터를 추가해야 합니다."

Medium 유형 심화 이해

Medium은 트래픽이 어떤 방식으로 웹사이트에 유입되었는지를 나타냅니다. 각 미디엄 유형은 마케팅 채널과 사용자 행동을 이해하는 데 중요합니다.



organic 비용 없음

검색 엔진의 자연 검색 결과를 통한 유입

- 구글 검색결과
- 네이버 검색결과

활용: SEO 투자 효과 측정, 콘텐츠 마케팅 성과 분석



cpc 유료

클릭당 비용을 지불하는 유료 광고를 통한 유입

- 구글 애즈
- 페이스북 광고

활용: 유료 광고 캠페인 ROI 측정, 광고 예산 최적화



email 소유 미디어

이메일 마케팅 또는 뉴스레터를 통한 유입

- 프로모션 이메일
- 주간 뉴스레터

활용: 이메일 캠페인 전환율 측정, 구독자 참여도 분석



social 유/무료

소셜 미디어 플랫폼을 통한 유입

- 페이스북
- 인스타그램
- X(트위터)

활용: 소셜 콘텐츠 인기도 측정, 플랫폼별 성과 비교



referral 획득 미디어

다른 웹사이트의 링크를 통한 유입

- 블로그 언급
- 파트너 웹사이트

활용: 백링크 효과 측정, 파트너십 가치 평가



(none) 직접 유입

직접 URL 입력, 북마크 등을 통한 유입

- URL 직접 입력
- 북마크 접속

활용: 브랜드 인지도 측정, 재방문을 분석

! 정확한 트래픽 소스 측정을 위해 모든 마케팅 캠페인에 UTM 파라미터를 일관되게 사용하세요.

UTM 파라미터란 무엇인가

UTM 파라미터 기초

UTM(Urchin Tracking Module) 파라미터는 마케팅 캠페인의 효과를 추적하기 위해 URL에 추가하는 태그입니다.

예시 URL :

`https://yourstore.com/?utm_source=facebook & utm_medium=cpc & utm_campaign=sale`

이 파라미터는 어떻게 작동하나요?

-  URL에 추가되어 트래픽 소스 정보를 전달
-  GA4가 이를 수집하여 마케팅 효과 측정
-  캠페인별, 채널별 전환율 및 ROI 추적 가능

주요 UTM 필드



utm_source

트래픽의 출처 (facebook, google)



utm_medium

마케팅 매체 (cpc, email, social)



utm_campaign

캠페인 이름 (summer_sale)



utm_term

유료 검색 키워드



utm_content

A/B 테스트, 콘텐츠 구분자

collected_traffic_source (원시 UTM 데이터)

정의 및 특징

collected_traffic_source는 URL에서 직접 캡처한 원시(raw) UTM 값을 그대로 저장하는 GA4의 데이터 테이블입니다.

주요 수집 필드:

manual_source **utm_source** 파라미터 값
예: facebook, google, newsletter

manual_medium **utm_medium** 파라미터 값
예: cpc, email, social

manual_campaign_name **utm_campaign** 파라미터 값
예: summer_sale, product_launch

```
/* BigQuery에서 수집된 UTM 값 확인 예시 */  
SELECT  
  event_timestamp,  
  collected_traffic_source.manual_source,  
  collected_traffic_source.manual_medium,  
  collected_traffic_source.manual_campaign_name  
FROM `project_id.analytics_XXXXX.events_*`  
WHERE _TABLE_SUFFIX = '20250612'  
LIMIT 10
```

👍 주요 장점

-  **100% 원본 데이터**
URL에서 직접 캡처한 값으로 변형 없음
-  **어트리뷰션 추측 없음**
실제 유입 당시의 파라미터 그대로 보존
-  **BigQuery 전용 데이터**
GA4 UI에서는 확인 불가능한 원시 데이터
-  **마케팅 추적 감사 용이**
UTM 파라미터 오류 및 일관성 확인 가능

traffic_source (GA4 어트리뷰션)

GA4 어트리뷰션 모델

GA4는 정의된 어트리뷰션 모델에 따라 **전환에 대한 크레딧을 분배**합니다. 사용자의 과거 세션 정보, 모델 설정을 기반으로 다양한 접점에 가중치를 부여합니다.

-  **어트리뷰션 판단:** GA4가 어느 채널에 "크레딧을 부여할지" 결정
마지막 클릭, 첫 클릭 등의 모델 활용
-  **실제 UTM 태그 오버라이드:** GA4가 원본 UTM 태그 대신 자체적인 어트리뷰션 규칙 적용
다이렉트 트래픽도 이전 세션 정보로 재해석될 수 있음

주요 필드

 **source**
트래픽 소스명

 **medium**
트래픽 매체

 **campaign**
캠페인명

GA4 어트리뷰션 프로세스

- 1 사용자 세션 분석**
각 세션별 소스/미디어 기록
- 2 어트리뷰션 모델 적용**
룩백 윈도우, 모델 기반 가중치 부여
- 3 traffic_source 생성**
원본 UTM 대신 어트리뷰션 결과 적용
- 4 GA4 UI에 리포트 표시**
어트리뷰션 기반 보고서 제공

 **주의:** GA4 UI의 모든 채널 보고서는 *traffic_source*를 기준으로 합니다.

 "실제 UTM 원본을 보려면 *collected_traffic_source*를 활용하세요"

traffic_source vs collected_traffic_source

📄 traffic_source

GA4가 **어트리뷰션 모델**을 기준으로 방문 크레딧을 할당합니다.

- ✔ GA4 UI에서 기본적으로 사용됨
- ✔ 이전 세션, 어트리뷰션 모델 기반
- ⚠ 실제 UTM 태그가 덮어쓰워질 수 있음

</> collected_traffic_source

URL에서 **직접 추출한 UTM 값**을 그대로 저장합니다.

- ✔ 100% 원본 데이터 유지
- ✔ BigQuery에서만 사용 가능
- ✔ 마케팅 캠페인 감사에 이상적

특징	traffic_source	collected_traffic_source
어트리뷰션 적용	✔	✖
원시 UTM 값	✖	✔
GA4 UI에서 사용	✔	✖ (BigQuery에서만)
감사 목적에 적합	✖	✔

권장 사항

데이터 분석시 **traffic_source**와 **collected_traffic_source**를 함께 활용하여 더 정확한 마케팅 인사이트를 얻으세요.

첫 클릭 어트리뷰션 시뮬레이션

첫 클릭 어트리뷰션 원리

사용자가 처음 방문한 채널/소스에 모든 전환 크레딧을 할당하는 모델입니다. BigQuery를 통해 직접 구현할 수 있습니다.

```
-- 사용자의 첫 방문 확인
SELECT
  user_pseudo_id,
  MIN(event_timestamp) as first_visit_time,
  collected_traffic_source.*
FROM `project.dataset.events_*`
WHERE event_name = 'first_visit'
GROUP BY user_pseudo_id, collected_traffic_source
```

</> 구현 단계

- 1 사용자 식별**
user_pseudo_id + event_name = 'first_visit'
- 2 UTM 값 추출**
첫 세션의 collected_traffic_source 필드 기록
- 3 저장 및 재조인**
사용자별 라이프타임 어트리뷰션을 위한 조인 테이블 생성

💡 사용자 행동 분석에 유용한 모델로, 마케팅 효과를 첫 접점 기준으로 평가하는 데 적합합니다.

❗ BigQuery의 사용자 정의 테이블과 뷰를 활용하면 자체 어트리뷰션 모델을 완전히 제어할 수 있습니다.

마케팅 성과 추적 모범 사례



모든 아웃바운드 링크에 UTM 파라미터 완전 기입

모든 마케팅 링크에 5가지 UTM 파라미터를 일관되게 적용하여 트래킹 정확도를 높입니다.

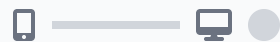
```
https://yourstore.com/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer_sale&utm_content=banner_a&utm_term=shoes
```



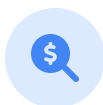
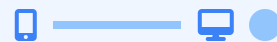
user_id 설정으로 크로스 디바이스 활동 통합

로그인한 사용자의 경우, 여러 기기 사용 시나리오에서도 일관된 행동 패턴을 추적할 수 있습니다.

Before: 분리된 사용자



After: 통합된 사용자



BigQuery로 정기적 UTM 감시 및 감사

정기적인 쿼리를 통해 마케팅 데이터의 정확성을 검증하고 문제를 미리 식별합니다.

누락된 UTM 태그 탐지

```
SELECT COUNT(*)  
FROM `events`  
WHERE traffic_source.source = "(direct)"  
AND REGEXP_CONTAINS(page_location, r'product')
```

대소문자 불일치 오류 탐지

```
SELECT DISTINCT traffic_source.source  
FROM `events`  
WHERE LOWER(traffic_source.source) = "facebook"
```



정기적으로 UTM 전략을 검토하고 업데이트하여 마케팅 측정의 정확성을 유지하세요.

비용 효율성 분석 (CPA)

GA4와 광고비 데이터 통합

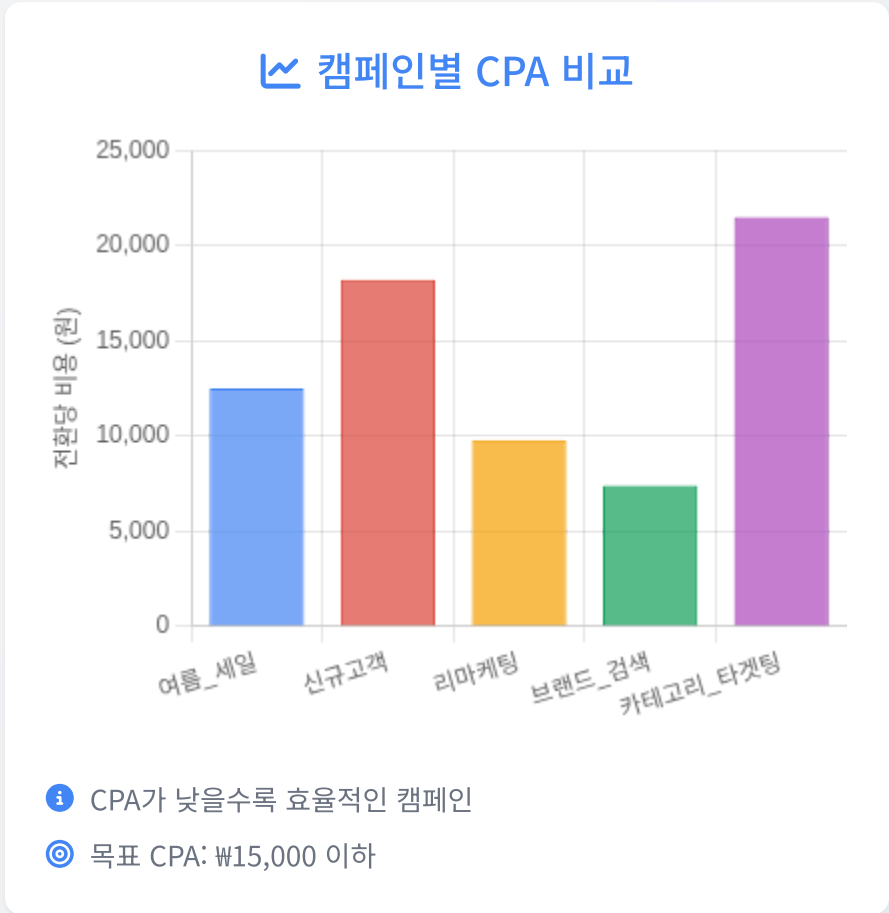
데이터 조인하기
GA4 사용자(전환) 데이터와 광고 플랫폼의 비용 데이터를 결합

CPA 계산식 $CPA = \text{총 광고 비용} \div \text{총 전환 수}$
채널별, 캠페인별, 키워드별 효율성 분석에 활용

BigQuery로 자동화하기

```
SELECT campaign, SUM(cost) as total_cost, COUNT(conversions) as
conversion_count, SUM(cost)/COUNT(conversions) as cpa
FROM `project.dataset.ad_costs` a
JOIN `project.dataset.ga4_conversions` c
ON a.campaign = c.campaign
GROUP BY campaign
ORDER BY cpa ASC;
```

스케줄링을 통해 일간/주간 보고서 자동화 가능



- ### 주요 CPA 개선 방법
- ✓ 저효율 키워드/캠페인 중단
 - ✓ 랜딩 페이지 최적화
 - ✓ 타겟 오디언스 세분화



CPA (전환당 비용)란?

CPA 개념

CPA(Cost Per Acquisition)는 1회의 전환(구매, 가입 등)을 얻는 데 발생한 평균 비용을 측정하는 지표입니다. 마케팅 효율성을 평가하는 핵심 지표로 사용됩니다.

CPA 계산 공식

$$\text{CPA} = \text{광고비용 합계} \div \text{전환 수}$$

계산 예시

총 광고비

100,000원

÷

전환 수

20회

=

CPA

5,000원

💡 CPA 활용 팁

📊 채널별 비교

각 유입 채널의 CPA를 비교하여 효율적인 채널에 예산 집중

🎯 목표 CPA 설정

제품/서비스 마진을 고려한 적정 CPA 목표 설정

🔍 키워드 최적화

고비용 저전환 키워드 중지, 저비용 고전환 키워드 확장

👥 타겟 세분화

전환율 높은 오디언스 대상으로 캠페인 최적화

📌 전환의 종류: 구매, 회원가입, 문의 완료, 이메일 구독 등

✅ CPA가 낮을수록 마케팅 효율이 높음



ROAS (광고 투자 수익률)란?

광고 효율성 측정의 핵심 지표

ROAS(Return On Ad Spend)는 광고 비용 대비 창출된 매출을 나타내는 비율로, 광고 캠페인의 수익성을 평가하는 핵심 지표입니다.

ROAS 계산 공식

$$\text{ROAS} = (\text{광고 유입 매출} \div \text{광고 비용}) \times 100$$

계산 예시

광고 매출: 500,000원

광고 비용: 100,000원

$$\text{ROAS} = (500,000 \div 100,000) \times 100$$

= 500%

% 표현 방식

유형	표현	의미
백분율	500%	100원 투자당 500원 매출
배수	5.0배	투자 대비 5배 수익

ROAS 해석

- ✓ 100% 미만: 손실 발생 (투자 대비 낮은 수익)
- ✓ 100%: 손익분기점 (투자금액만 회수)
- ✓ 100% 초과: 이익 발생 (높을수록 효율적)

💡 광고 플랫폼별 ROAS를 비교하여 어떤 채널이 가장 효율적인지 파악하고 예산을 재분배하세요.

CPC (클릭당 비용)란?

정의

CPC(Cost Per Click)는 광고 1회 클릭당 발생하는 평균 비용을 의미하는 효율성 지표입니다.

계산 공식

$$\text{CPC} = \text{광고비용 합계} \div \text{클릭 수}$$

계산 예시

총 광고비	÷	클릭 수	=	CPC
80,000원		400회		200원/클릭

💡 CPC가 낮을수록 더 저렴하게 트래픽을 확보했다는 의미입니다.

CPC 최적화 방법



타겟팅 정교화

관련성 높은 타겟 오디언스를 설정하여 광고 관련성 향상



광고 품질 점수 개선

관련성 높은 키워드, 랜딩 페이지 최적화, CTR 향상



광고 카피 테스트

A/B 테스트를 통해 클릭률이 높은 광고 텍스트 발굴



입찰 전략 최적화

성치가 좋은 키워드/시간대에 예산 집중, 자동 입찰 활용



플랫폼별 특성 이해하기

구글 검색, 디스플레이, 페이스북 등 플랫폼마다 다른 CPC 기준과 최적화 방법을 적용하세요.

"CPC는 독립적 지표가 아닌, CTR, 전환율과 함께 분석하는 것이 효과적입니다"

관련 지표: CTR, CPA, ROAS



CTR (클릭률)란?

CTR(Click-Through Rate)은 광고 노출 대비 클릭 비율을 의미하며, 광고의 매력도와 관련성을 측정하는 핵심 지표입니다.

계산 공식

$$\text{CTR} = (\text{클릭 수} / \text{노출 수}) \times 100\%$$

계산 예시

총 노출 수: 1,000회

클릭 수: 50회

$$\text{CTR} = (50 \div 1,000) \times 100 = 5\%$$

CTR 의미와 중요성

- ✓ 높은 CTR = 타겟 관련성 높음
- ✓ 광고 매력도와 효율성 측정 가능
- ✓ 품질 점수에 영향 (구글 광고)
- ✓ 일반 평균 CTR: 1~2% 수준

1% 미만

개선 필요

1~5%

평균 수준

5% 이상

우수 수준

CTR 개선 방법



매력적인 제목과 설명 작성



정확한 타겟팅과 키워드 최적화



시선을 끄는 이미지와 영상 활용



CTR은 A/B 테스트를 통해 주기적으로 개선하는 것이 중요합니다. 다양한 메시지와 크리에이티브를 실험해보세요.

마케팅 분석을 위한 BigQuery 사용

SQL로 GA4 데이터 접근

BigQuery를 통해 GA4의 원시 데이터에 직접 SQL 접근이 가능합니다.

```
SELECT event_name, COUNT(*) as event_count
FROM `project.dataset.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20250601' AND
'20250612'
GROUP BY event_name
ORDER BY event_count DESC
```

💡 데이터 분석 효율성

BigQuery를 활용하면 방대한 양의 GA4 데이터를 빠르게 분석할 수 있으며, 데이터 스튜디오나 다른 BI 도구와도 연결이 가능합니다.

활용 사례



경로 분석

사용자의 전체 여정을 추적하여 가장 일반적인 경로와 전환으로 이어지는 패턴을 식별합니다.

활용 SQL: 사용자별 페이지 히트 시퀀스 분석



퍼널 이탈 분석

각 단계별 이탈률을 계산하여 전환 퍼널에서 어느 단계에서 사용자가 이탈하는지 분석합니다.

활용 SQL: 단계별 전환율 및 이탈률 계산



어트리뷰션 감사

collected_traffic_source와 traffic_source를 비교하여 어트리뷰션 정확성을 검증합니다.

활용 SQL: UTM 값과 GA4 어트리뷰션 비교



마케팅 ROI 추적

캠페인 비용 데이터와 GA4 전환 데이터를 결합하여 캠페인별 ROI를 계산합니다.

활용 SQL: 캠페인별 수익-비용 분석

💡 BigQuery를 통해 GA4 데이터의 100%를 활용하여 더 정교한 마케팅 분석이 가능합니다.

</> GA4 BigQuery Export + SQL = 무한한 분석 가능성

BigQuery에서 CREATE OR REPLACE TABLE 사용하기

기본 구문

```
CREATE OR REPLACE TABLE `project.dataset.table_name` AS (  
  SELECT *  
  FROM `source_table`  
  WHERE condition  
);
```

GA4 데이터 활용 예시

```
CREATE OR REPLACE TABLE `my-project.analytics.first_click_attribution` AS  
(  
  SELECT  
    user_pseudo_id,  
    collected_traffic_source.manual_source AS first_source,  
    collected_traffic_source.manual_medium AS first_medium,  
    collected_traffic_source.manual_campaign_name AS first_campaign  
  FROM `my-project.analytics.events_*`  
  WHERE event_name = 'first_visit'  
    AND _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20250601' AND '20250613'  
  GROUP BY 1, 2, 3, 4  
);
```

💡 주요 활용 사례

- ✓ 어트리뷰션 모델 분석용 파생 테이블
- ✓ 정기적 보고서 생성용 집계 테이블
- ✓ 복잡한 분석을 위한 특정 세션/유저 테이블
- ✓ 비용 효율적인 데이터 관리 (테이블 파티셔닝)

모범 사례



테이블 파티셔닝 활용

날짜별 파티셔닝으로 비용과 성능 최적화



백업 테이블 생성

중요 데이터는 REPLACE 전 백업 테이블 생성



일관된 명명 규칙

테이블 이름에 날짜, 버전 또는 목적 포함

⚠️ 주의: CREATE OR REPLACE는 기존 테이블을 완전히 대체합니다. 중요한 테이블에는 신중하게 사용하세요.

💡 비용 관리를 위한 쿼리 검토 습관화

Looker Studio로 대시보드 만들기

- 데이터 연결

 BigQuery 테이블 연결

저장된 테이블 또는 커스텀 뷰를 데이터 소스로 추가

 자동 새로고침 설정

데이터가 자동으로 업데이트되도록 새로고침 주기 설정

- 필터 및 상호작용

 UTM 매개변수, 날짜, 사용자 유형으로 필터링

 드릴다운 기능으로 데이터 세부 정보 탐색

 팀원들과 공유 및 협업 가능

트 주요 대시보드 예시

 소스/미디어별 실적

유입 채널별 성과 분석 및 비교

 캠페인 비용 vs 매출 비교

ROI 및 ROAS 시각화

 시간별 추이 분석

일/주/월 단위 트렌드 모니터링

 활용 TIP

계산된 필드로 커스텀 지표를 만들어 특정 비즈니스 KPI를 추적하세요.

 대시보드 공유 및 자동 이메일 보고서 설정으로 주요 의사 결정자에게 정기적인 인사이트 전달

</> "BigQuery에서 추출한 데이터로 Looker Studio에서 강력한 시각화를 만드세요"

Looker Studio 대시보드 제작 실습 가이드

1 Looker Studio 열기

- ✓ <https://lookerstudio.google.com/> 접속
- ✓ "새 보고서" 또는 "+ 버튼" 클릭
- ✓ 메시지가 뜨면 "데이터 소스 만들기" 클릭

2 BigQuery 연결하기

- ✓ 데이터 소스로 BigQuery 선택
- ✓ 다음 정보 선택:

프로젝트:	<code>lively-iris-436606-t5</code>
데이터셋:	<code>analytics_483732128</code>
테이블:	<code>user_traffic_summary</code>
- ✓ "추가" → "보고서에 추가" 클릭

3 기본 날짜 범위 설정

- ✓ 캔버스 내 차트가 아닌 빈 공간 클릭
- ✓ 우측 패널에서 "기본 날짜 범위" 찾기
- ✓ "최근 28일" 또는 "사용자 지정" 설정

4 구성요소 추가하기

◆ A. 필터 추가

- ◆ 날짜 범위 필터: 상단 메뉴 → 삽입 → 날짜 범위 컨트롤
- ◆ UTM 캠페인 필터: 삽입 → 드롭다운 목록 → 차원: `utm_campaign`
- ◆ 기기 유형 필터: 삽입 → 드롭다운 목록 → 차원: `device_category`
- ◆ 지역 필터: 삽입 → 드롭다운 목록 → 차원: `user_city`

◆ B. 차트 추가

- ◆ 막대 차트: 삽입 → 막대 차트 → 차원: `utm_campaign`, 측정항목: 방문자 수
- ◆ 파이 차트: 삽입 → 원형 차트 → 차원: `device_category`
- ◆ 테이블: 삽입 → 테이블 → 차원: `utm_campaign`, `user_city`
- ◆ 지도: 삽입 → 지역 차트 → 차원: `user_country` 또는 `user_city`

◆ C. 주요 지표 스코어카드

- ◆ 총 사용자: 삽입 → 스코어카드 → 측정항목: `user_pseudo_id` (고유 수)
- ◆ 이번 달 신규 사용자: 삽입 → 스코어카드 → "이번 달" 필터 적용

5 스타일 지정 및 공유

- ✓ 차트에 일관된 색상 사용
- ✓ 축과 필터에 명확한 라벨 지정
- ✓ "공유" 클릭 → "보기 전용" 또는 "편집 권한" 선택
- ✓ 이메일 보고서 일정 설정 (선택사항)

💡 실무 팁

- 계산된 필드로 CPA, ROAS 등 커스텀 지표 생성
- 임시 필터를 통해 빠르게 데이터 패턴 탐색
- 조건부 서식을 사용하여 목표 달성 여부 시각화
- 데이터 자동 새로고침 설정으로 항상 최신 데이터 확인

요약 및 프로젝트 아이디어

실전 프로젝트



첫 클릭 어트리뷰션 모델 구축 중급

user_pseudo_id와 first_visit 이벤트를 활용하여 자체 어트리뷰션 모델을 SQL로 구현합니다.



UTM 캠페인 체계 점검용 주간 대시보드 초급

누락된 UTM 파라미터와 일관성 없는 명명 규칙을 자동으로 감지하는 대시보드를 제작합니다.



소스별 퍼널 전환율 추적 초급

각 트래픽 소스별로 사용자 퍼널 단계와 전환율을 시각화하여 비교 분석합니다.



UTM 태그 실시간 알림 시스템 고급

누락되거나 오입력된 UTM 태그를 감지하여 Slack 또는 이메일로 실시간 알림을 발송합니다.

💡 프로젝트 개발 단계

1

데이터 요구사항 정의

필요한 데이터 포인트와 연관성 파악

2

SQL 쿼리 개발

BigQuery에서 필요한 데이터 추출 쿼리 작성

3

시각화 또는 알림 설계

Looker Studio 또는 Cloud Functions 활용

4

테스트와 검증

샘플 데이터로 정확성 검증 및 피드백 수집

5

자동화 및 배포

정기적인 데이터 갱신 및 보고서 배포 설정

* 모든 프로젝트는 GA4 데이터의 이해와 SQL 활용에 초점을 두고 있습니다

</> "배운 내용을 실제 프로젝트에 적용하여 마케팅 분석 역량을 강화하세요"

Q&A 및 다음 단계

다음 단계로 실습해보세요



GA4 데이터로 SQL 연습하기

다양한 마케팅 질문에 답하는 SQL 쿼리를 작성해보세요. 기본 조회부터 복잡한 조인까지 단계별로 도전해보세요.



실제 캠페인 링크 감사

현재 사용 중인 마케팅 링크의 UTM 파라미터를 검토하고 일관성 문제 및 누락된 부분을 찾아 개선해보세요.



리포트 설계 및 발표 준비

자신의 비즈니스 또는 관심 분야에 맞는 마케팅 데이터 리포트를 설계하고 발표를 준비해보세요. 배운 내용을 실제로 적용해봅시다.

질문 & 답변



강의 내용에 관한 질문이 있으신가요?

• BigQuery 비용 최적화 방법이 궁금합니다.

• 첫 클릭 어트리뷰션과 GA4 기본 모델의 차이점은?

• SQL 초보자를 위한 추천 학습 자료는?

지금 질문해주세요!

💡 "분석은 시작일 뿐, 인사이트를 행동으로 옮기는 것이 중요합니다."

✉ 문의: analytics@example.com